

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Jordi - 5024241029

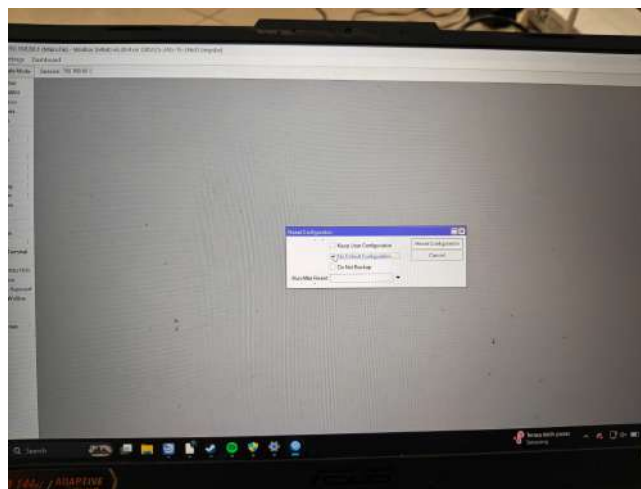
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Pastikan kedua router dalam keadaan bersih (tanpa konfigurasi sebelumnya) agar tidak terjadi konflik alamat maupun pengaturan.

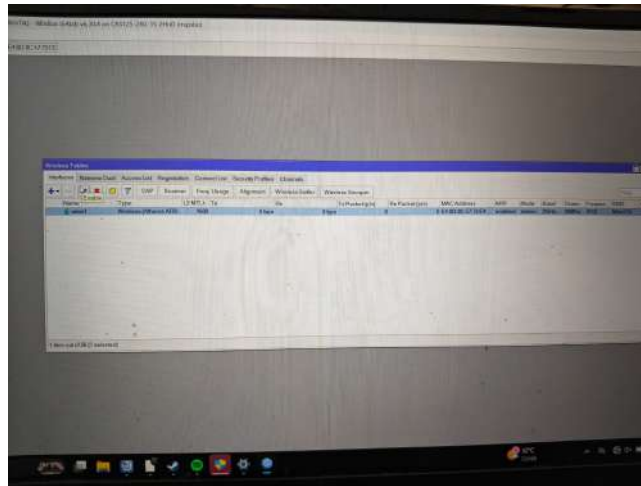
1. Buka aplikasi **Winbox** dan hubungkan ke **Router A** maupun **Router B** secara bergantian.
2. Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
3. Centang kotak **No Default Configuration**.
4. Klik tombol **Reset Configuration** dan tunggu router melakukan reboot.



Gambar 1: Reset Router

1.2 Langkah 2: Login ke Router

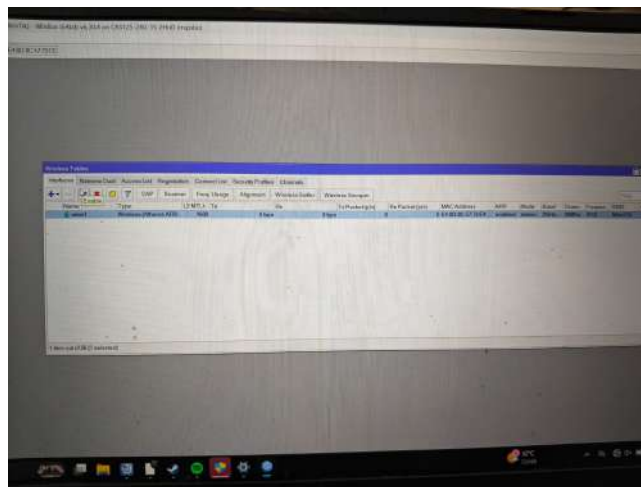
1. Buka kembali **Winbox**.
2. Pada tab **Neighbors**, klik *MAC Address* atau IP default router yang muncul.
3. Isi kolom *Login* dengan *admin* dan biarkan kolom *Password* kosong.
4. Klik tombol **Connect**.



Gambar 2: Login Winbox

1.3 Langkah 3: Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

1. Pada menu utama Winbox, pilih **Wireless** → tab **WiFi Interfaces**.
2. Klik interface **wlan1** (tampil berwarna abu-abu/nonaktif).
3. Tekan tombol **tanda centang biru (Enable)** untuk mengaktifkan interface.



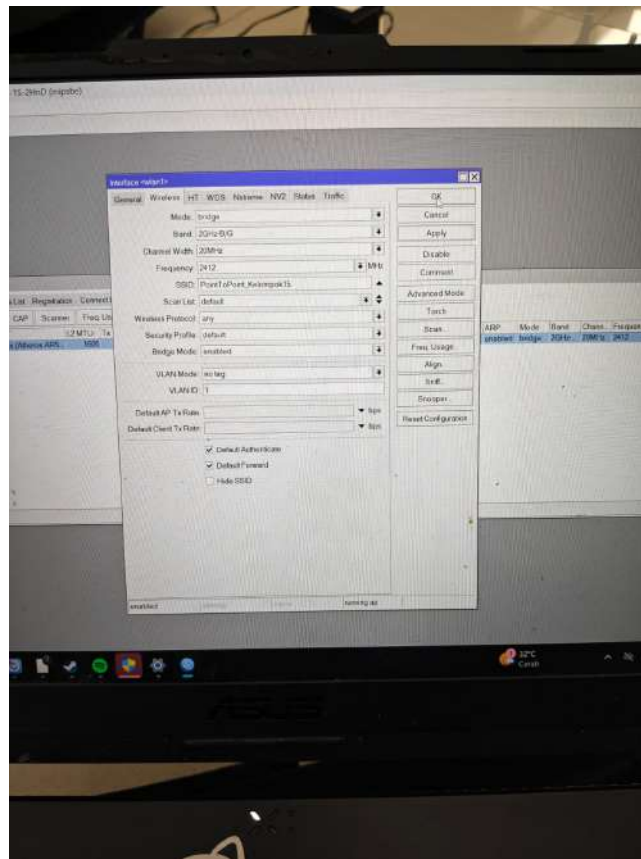
Gambar 3: Aktivasi Wireless

1.4 Langkah 4: Konfigurasi Mode Wireless

1.4.1 Router A (mode bridge)

1. Klik dua kali (*double click*) interface **wlan1**, masuk ke tab **Wireless**.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - **Mode:** bridge
 - **SSID:** PointToPoint_KelompokXX
(ganti XX dengan nomor kelompok)

3. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 4: Konfigurasi Wireless

1.4.2 Router B (mode station)

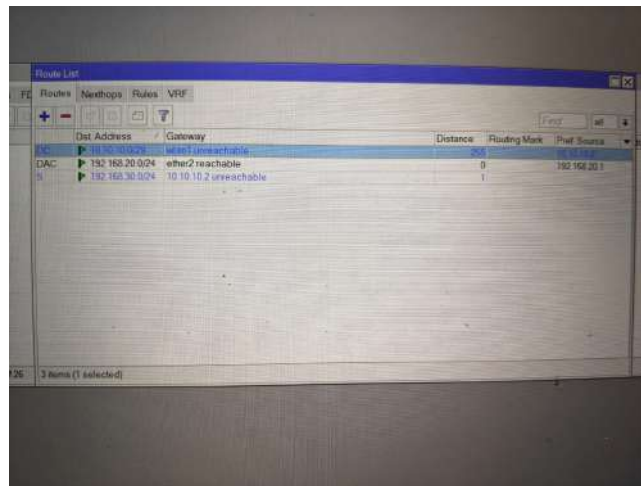
1. Klik dua kali interface **wlan1**, masuk ke tab **Wireless**.
2. Ubah **Mode** menjadi station.
3. Klik tombol **Scan** di sisi kanan jendela.
4. Pilih interface **wlan1** lalu klik **Start**.
5. Temukan SSID PointToPoint_KelompokXX milik Router A, kemudian klik **Connect**.
6. Klik **Apply** lalu **OK**.

1.5 Langkah 5: Konfigurasi IP Address pada wlan1

Interface **wlan1** digunakan sebagai *backbone* komunikasi antar-router.

1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**, klik tombol **+**.
2. Tambahkan alamat IP berikut sesuai router:

Router	Address	Subnet	Interface
Router A	10.10.10.1	/29	wlan1
Router B	10.10.10.2	/29	wlan1



Gambar 5: Route List pada Router 2

1.6 Langkah 6: Konfigurasi IP Address Jaringan LAN (ether2)

Interface ether2 digunakan untuk menghubungkan router ke laptop/PC pada masing-masing sisi.

1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**, klik tombol +.
2. Tambahkan alamat IP :

Router	Address	Subnet	Interface
Router A	192.168.20.1	/24	ether2
Router B	192.168.30.1	/24	ether2

1.7 Langkah 7: Konfigurasi Routing Statis

Tambahkan rute manual agar kedua jaringan LAN yang berbeda subnet dapat saling berkomunikasi.

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**, klik tombol +.
2. Masukkan rute berikut :

Router	Dst. Address	Gateway
Router A	192.168.30.0/24	10.10.10.2
Router B	192.168.20.0/24	10.10.10.1

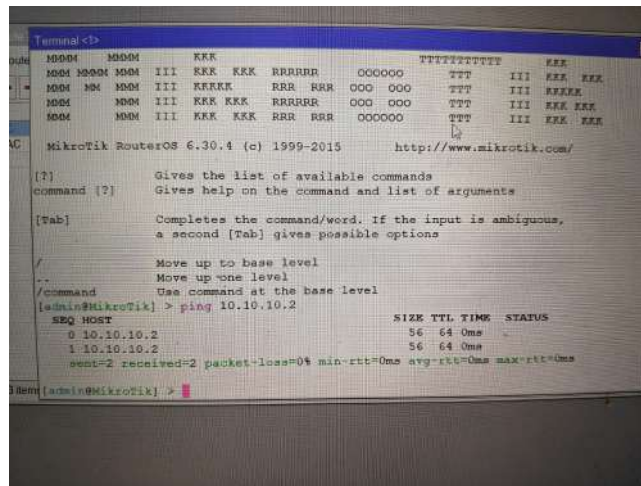
1.8 Langkah 8: Tes Koneksi Antar Router (Ping)

1. Buka menu **New Terminal** di Winbox.
2. Dari **Router A**, jalankan:

```
1 ping 10.10.10.2
```

3. Dari **Router B**, jalankan:

```
1 ping 10.10.10.1
```

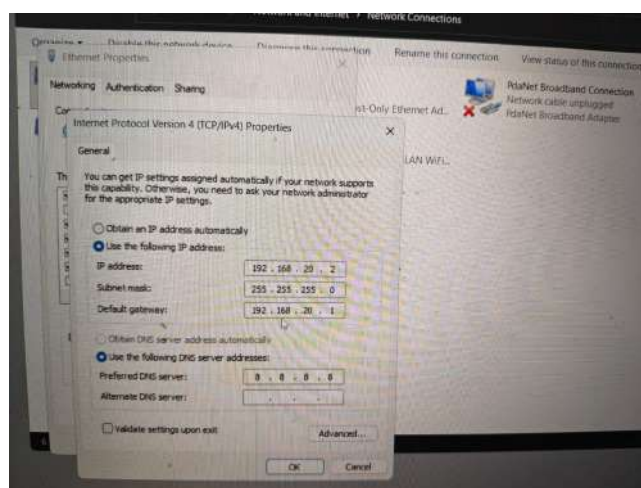


Gambar 6: Ping Router

1.9 Langkah 9: Konfigurasi IP Statis di Laptop

1. Di Windows, buka **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
2. Klik kanan interface Ethernet yang tersambung, pilih **Properties**.
3. Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, klik **Properties**.
4. Pilih *Use the following IP address* dan isi sesuai tabel di bawah.

Parameter	Laptop Router A	Laptop Router B
IP Address	192.168.20.2	192.168.30.2
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.20.1	192.168.30.1
DNS Server	8.8.8.8	8.8.8.8



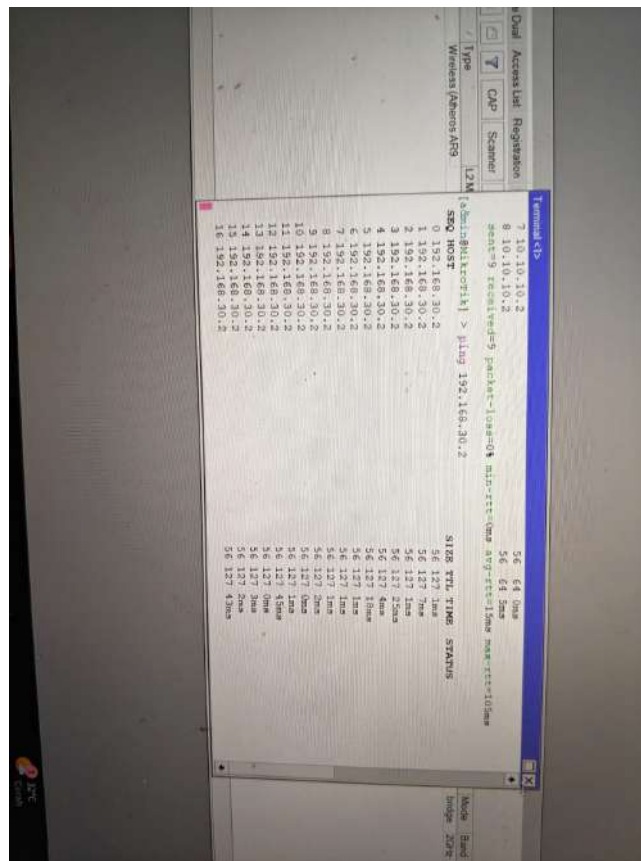
Gambar 7: Konfigurasi Di Control Panel

1.10 Langkah 10: Uji Koneksi Antar Laptop (Ping Test)

1. Buka **Command Prompt (CMD)** pada Laptop 1.

2. ping ke Laptop 2:

1 ping 192.168.30.2



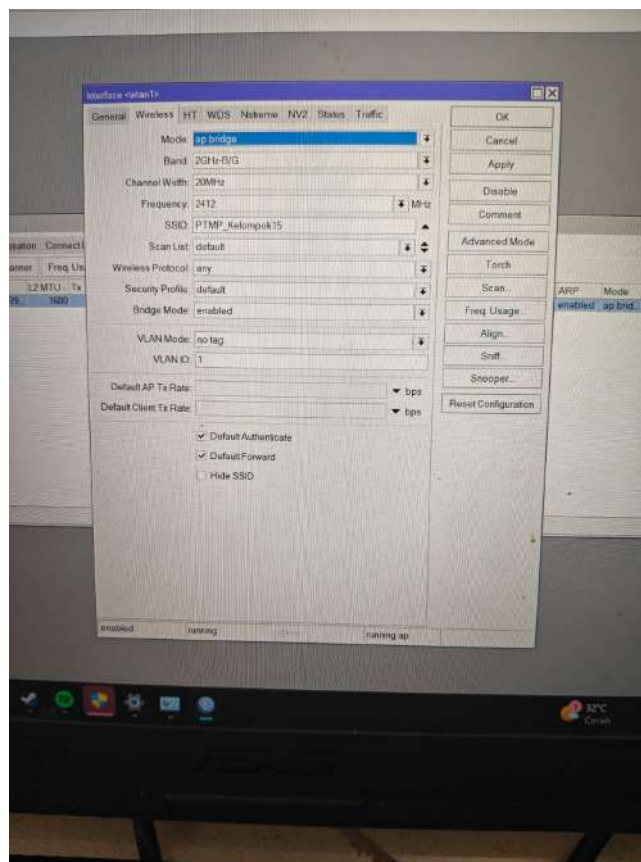
Gambar 8: Ping laptop dari Laptop A ke Laptop B

2 Praktikum 2: Wireless Point-to-Multipoint (PtMP)

2.1 Konfigurasi Router A (Access Point)

2.1.1 Langkah 1: Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

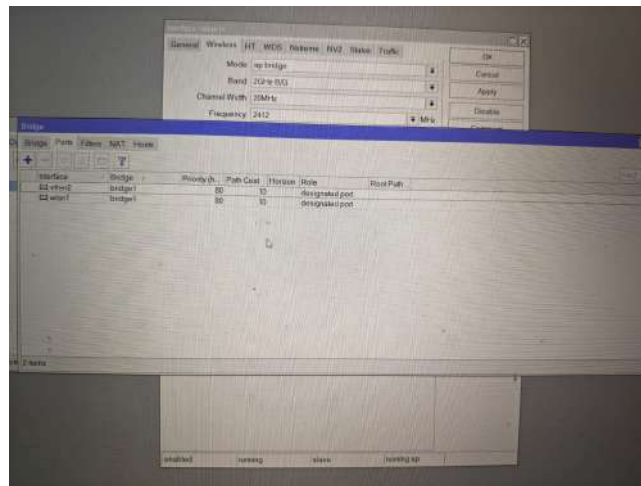
1. Klik dua kali interface **wlan1**, masuk ke tab **Wireless**.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - **Mode:** ap bridge
 - **SSID:** PTMP_Kelompok15
3. Klik **Apply** lalu **OK**.



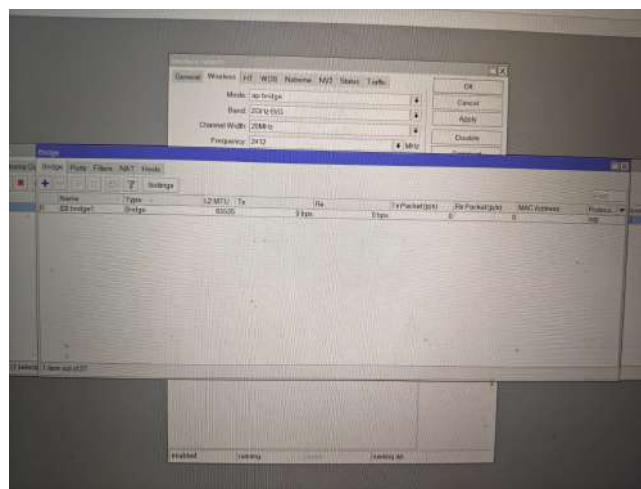
Gambar 9: Konfigurasi AP Bridge pada Router A

2.1.2 Langkah 2: Menambahkan Interface Bridge

1. Masuk ke menu **Bridge**.
2. Pada tab **Bridges**, klik tombol **+**.
3. Beri nama **bridge1**.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 11: Port pada bridge



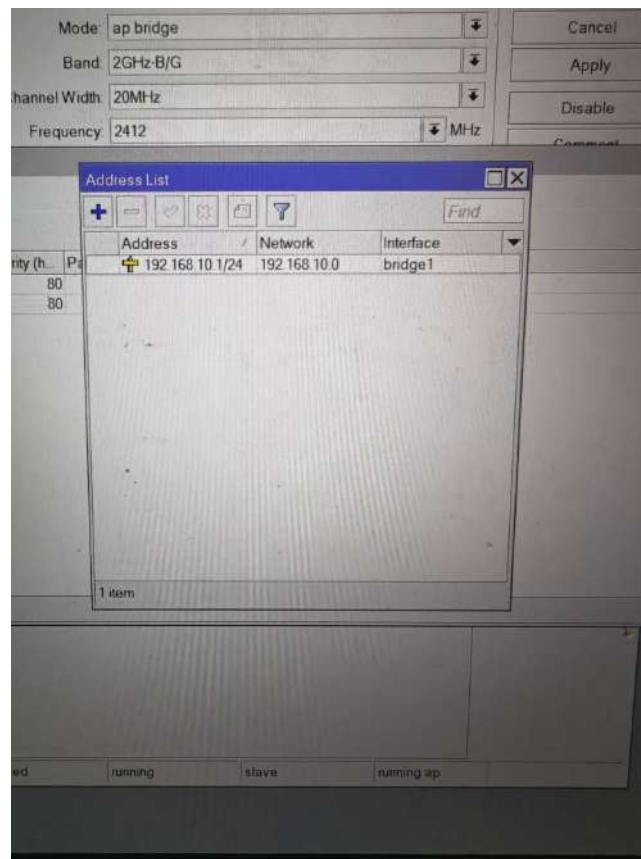
Gambar 10: konfigurasi bridge 1

2.1.3 Langkah 3: Menambahkan Port ke Bridge

1. Masih di menu **Bridge**, pindah ke tab **Ports**.
2. Klik tombol **+**, tambahkan interface **wlan1** ke bridge bridge1.
3. Ulangi langkah di atas untuk interface **ether2** (port yang terhubung ke laptop).

2.1.4 Langkah 4: Konfigurasi IP Address pada Bridge

1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**, klik **+**.
2. Masukkan:
 - **Address:** 192.168.10.1/24
 - **Interface:** bridge1
3. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 12: Address list

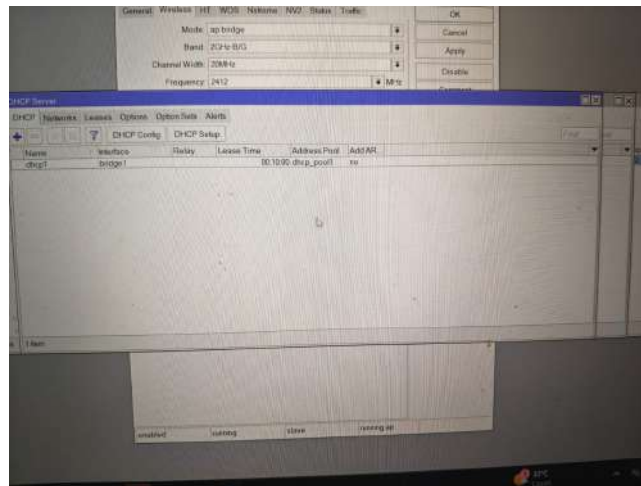
2.1.5 Langkah 5: Setup DHCP Server

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Server**.
2. Klik **DHCP Setup**.
3. Pilih interface `bridge1` sebagai DHCP interface.
4. Ikuti *wizard* hingga selesai

2.2 Konfigurasi Router B (Station)

2.2.1 Langkah 1: Konfigurasi Mode Station Bridge & Scan

1. Klik dua kali interface **wlan1**, masuk ke tab **Wireless**.
2. Ubah **Mode** menjadi `station bridge`.
3. Klik tombol **Scan**, pilih interface **wlan1**, klik **Start**.
4. Cari SSID `PTMP_Kelompok15` dari Router A, klik **Connect**.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 13: DHCP Server

2.2.2 Langkah 2: Menambahkan Interface Bridge & Port

1. Masuk ke menu **Bridge**, tab **Bridges**, klik **+**.
2. Beri nama bridge-client, klik **OK**.
3. Pindah ke tab **Ports**, klik **+**, masukkan **wlan1** ke bridge-client.
4. Ulangi untuk interface **ether2**.

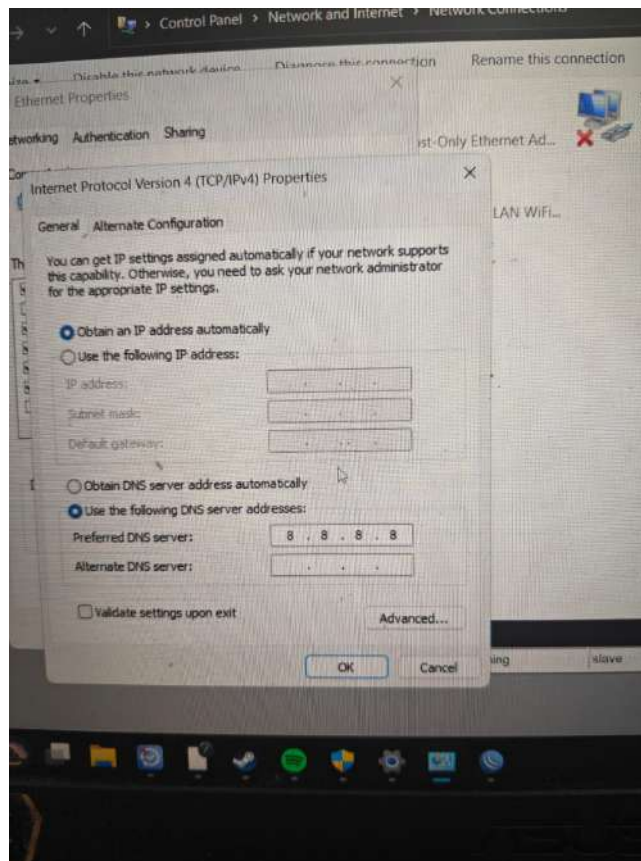
2.2.3 Langkah 3: Setup DHCP Client

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik **+**, pilih interface bridge-client.
3. Klik **Apply** lalu **OK**.
4. Pastikan status berubah menjadi **bound** dan Router B mendapatkan IP dari DHCP Server Router A.

2.3 Langkah 4: Pengujian Jaringan

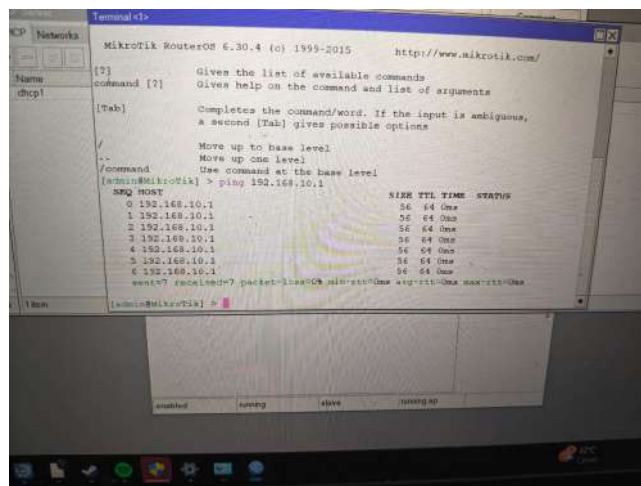
2.3.1 Setting IP DHCP di Laptop

1. Buka **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
2. Klik kanan interface Ethernet, pilih **Properties**.
3. Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, klik **Properties**.
4. Pilih **Obtain an IP address automatically**.
5. Klik **OK**.



Gambar 14: Konfigurasi pada Control Panel

2.3.2 Verifikasi IP yang Diperoleh



Gambar 15: Ping IP

3 Hasil Percobaan

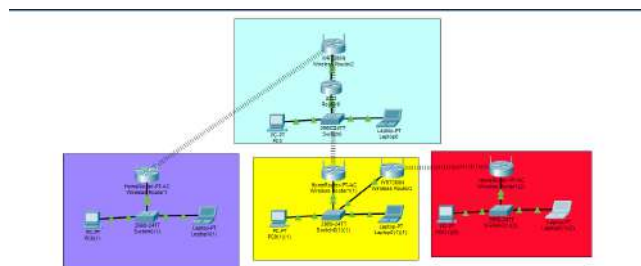
Seluruh pengujian koneksi pada kedua praktikum berjalan dengan baik. Pada Praktikum 1 (Wireless Point-to-Point), perintah `ping` antar router melalui interface `wlan1` maupun antar laptop melalui jaringan LAN masing-masing menghasilkan respons *Reply* tanpa packet loss, membuktikan bahwa koneksi nirkabel dan routing statis yang dikonfigurasi berfungsi dengan benar.

Pada Praktikum 2 (Wireless Point-to-Multipoint), semua laptop berhasil mendapatkan alamat IP secara otomatis dari DHCP Server Router A dan dapat saling berkomunikasi dalam satu subnet, sehingga seluruh uji ping antar perangkat pun berjalan lancar tanpa kendala.

4 Tugas Modul

Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung menggunakan **Cisco Packet Tracer**:

1. **Gedung Pusat** — berfungsi sebagai Access Point utama (mode *Point-to-Multipoint*).
2. **Gedung Lab** — terhubung ke Gedung Pusat melalui Point-to-Multipoint.
3. **Gedung Asrama** — terhubung ke Gedung Pusat melalui Point-to-Multipoint, *dan* menghubungkan dua bagian dalam gedung (**Blok A** dan **Blok B**) menggunakan Wireless Bridge **Point-to-Point**.



Gambar 16: Topologi



Gambar 17: Lan Address Pada WRT300N pusat

semua perangkat yang terhubung ke pusat akan menggunakan ip yang di setting secara otomatis dengan DHCP



Gambar 18: LAN address pada WRT300N Asrama yang dihubungkan ke blok b

5 Kesimpulan

Praktikum jaringan wireless yang telah dilakukan membuktikan bahwa konfigurasi Wireless Point-to-Point maupun Point-to-Multipoint menggunakan router MikroTik dapat berjalan dengan baik. Pada mode Point-to-Point, dua jaringan LAN yang berbeda subnet berhasil dihubungkan melalui koneksi nirkabel dengan bantuan static routing, sementara pada mode Point-to-Multipoint, penggunaan bridge interface dan DHCP Server terbukti mampu menyederhanakan manajemen jaringan sehingga seluruh perangkat klien dapat terhubung dan berkomunikasi secara otomatis dalam satu subnet yang sama. Secara keseluruhan, teknologi jaringan wireless merupakan solusi yang fleksibel dan efisien untuk menghubungkan perangkat maupun gedung tanpa memerlukan instalasi kabel fisik.

6 Lampiran



Gambar 19: dokumentasi proses pengerjaan